

Výstupy ŠVP

INF-13 Určím jednotlivé uživatelské role, specifikuji jejich činnosti, navrhnu, otestuji a přizpůsobím rozhraní uživatelům. (Informatika 7, 4/1)

Učivo: vývoj informačního systému – návrh uživatelského rozhraní, datového modelu a procesů

Připomenutí

$$\text{kontrast} = \frac{L_1 + 0,05}{L_2 + 0,05}$$

$$a_1 < b_2 \wedge a_2 < b_1$$

$$s = \frac{W - 2o - (n - 1)m}{n}$$

$$\Delta T = \Delta t \cdot N$$

Fáze 2 projektu informačního systému: role a jejich činnosti, oprávnění, datový model, návrh rozhraní a první test s uživatelem. Úloha 20 je zadáním projektu; tým pracuje na dálku (Excalidraw, sdílený dokument, test přes videohovor). Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Urči role v systému rezervace učeben a výpůjček vybavení a ke každé napiš tři činnosti. ★☆☆
2. Burza učebnic má role host (nepřihlášený), žák a správce. Vyplň matici oprávnění pro akce: prohlížet nabídky; zobrazit kontakt na prodávajícího; vložit nabídku; upravit vlastní nabídku; smazat cizí nabídku; spravovat uživatele. ★★☆☆
3. Proč nemá mít každý učitel roli správce, i když by to bylo „jednodušší“? Uveď dva důvody. ★☆☆
4. Persona: Jana, 52 let, učitelka chemie; rezervuje o desetiminutové přestávce na počítači ve sborovně, nosí brýle a nechce se učit nové systémy. Navrhni čtyři rozhodnutí o rozhraní, která z persony plynou. ★★☆☆
5. Navrhni entity datového modelu rezervačního systému, u každé 3–4 atributy a vyznač vazby 1 : N. ★★☆☆
6. Najdi v popisu rozhraní problémy a pojmenuj porušenou zásadu: (a) tlačítko Smazat je hned vedle Uložit, má stejnou barvu a smaže bez potvrzení; (b) chyba se ohlásí textem „Error 0x3F“; (c) po chybě ve formuláři se smažou všechna pole; (d) datum se zadává ve tvaru MM/DD/YYYY; (e) po uložení se nic nezobrazí. ★☆☆
7. Dnešní postup rezervace: přihlášení → Menu → Rezervace → Nová → vybrat den → vybrat učebnu → zobrazit volné hodiny → vybrat hodinu → vyplnit účel → Uložit → přehled. Kolik je to kroků? Navrhni kratší tok. ★★☆☆
8. Funkce kontroluje kolizi dvou rezervací (časy v minutách od půlnoci). Co program vypíše? Proč je v podmínce ostrá nerovnost? ★★☆☆

```
def prekryv(a1, b1, a2, b2):
    return a1 < b2 and a2 < b1
```

```
def m(h, mi):
    return 60*h + mi
```

```
print(prekryv(m(8, 0), m(9, 40), m(9, 40), m(10, 30)))
print(prekryv(m(10, 0), m(11, 0), m(10, 30), m(12, 0)))
print(prekryv(m(13, 0), m(15, 0), m(13, 30), m(14, 0)))
print(prekryv(m(7, 0), m(8, 0), m(8, 10), m(9, 0)))
```

B. Slovní úlohy

9. Podle pravidel přístupnosti (WCAG) má běžný text kontrast aspoň 4,5 : 1. Šedé písmo #777777 má relativní jas $L \approx 0,184$, tmavší #595959 má $L \approx 0,100$, bílé pozadí $L = 1$. Spočítej kontrast obou barev na bílé a rozhodni, zda vyhoví. ★★☆☆
10. Varianta A rezervace trvá průměrně 45 s, varianta B s kalendářní mřížkou 15 s. Kolik času ušetří varianta B za měsíc, když 60 učitelů udělá každý 8 rezervací měsíčně? ★☆☆
11. Nakresli wireframe (lo-fi) úvodní obrazovky role učitel. Popiš hierarchii prvků: co je nejvyšší, co největší a proč. ★★☆☆
12. Jak se má lišit úvodní obrazovka pro žáka, učitele, správce a vedení? Ke každé roli napiš, co uvidí jako první. ★☆☆

13. Jedna rezervace může zahrnovat několik měřicích souprav a jedna souprava se objeví v mnoha rezervacích. O jakou vazbu jde a jak ji v datovém modelu zapíšeš? Proč nestačí napsat seznam souprav do textového pole rezervace? ★★★
14. Navrhni pravidla kontroly formuláře rezervace a ke dvěma z nich napiš chybovou hlášku v jazyce uživatele, která poradí, co dál. ★★☆☆
15. Připrav tři testovací úkoly pro roli učitel na papírovém prototypu. Úkoly nesmí obsahovat slova z tlačítek. Co budeš u každého zapisovat? ★★☆☆
16. První test s 5 učiteli, úkol „rezervuj učebnu 12 na pátek 3. hodinu“: splnili 3 z 5; časy 40, 55, 70, 120 a 35 s; dva hledali tlačítko v menu, tři nerozuměli ikoně kalendáře. Urči úspěšnost, medián a průměr času a navrhni dvě úpravy. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Žák chce notebook půjčit rychle a bez čekání, správce chce mít přehled, kdo co má, a kontrolu nad vybavením. Navrhni řešení rozhraní a procesu, které vyhoví oběma rolím. ★★☆☆
18. Nakresli vývojový diagram procesu výpůjčky vybavení včetně větví: vybavení není volné; vybavení se nevrátí včas; vybavení se vrátí poškozené. ★★☆☆
19. Matematika × návrh: týdenní mřížka má 7 sloupců. Na mobilu široké 360 px jsou okraje 16 px a mezery mezi sloupci 8 px, na monitoru 1280 px okraje 32 px a mezery 16 px. Spočítej šířku sloupce. Hodí se mřížka pro dotykové ovládání (doporučeno aspoň 44–48 px)? Navrhni řešení pro mobil. ★★☆☆
20. Projekt – fáze 2 (podklad INF-13): Pro svůj systém z fáze 1 zpracujte role a jejich činnosti, matici oprávnění, personu hlavního uživatele, tok hlavního úkolu, datový model (entity, atributy, vazby) a wireframy 2–3 obrazovek (Excalidraw, Penpot/Figma nebo vyfocený papír). Proveďte první test s aspoň dvěma uživateli z cílové skupiny (videohovor se sdílenou obrazovkou) a запиšte aspoň tři změny, které z testu plynou. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Základy informatiky pro SŠ (MFF UK) – Použitelnost** – složky použitelnosti, zásady návrhu rozhraní, testování s uživateli
https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9my/Pou%C5%BEditelnost
- **Interval.cz – Průvodce prototypováním pro začátečníky** – wireframy, papírové prototypy, nízká a vysoká věrnost, testování prototypů
<https://www.interval.cz/clanky/pruvodce-prototypovanim-pro-zacatecniky/>
- **ITnetwork – Návrh uživatelského rozhraní v UX** – skica, wireframe, prototyp, mockup – postup návrhu
<https://www.itnetwork.cz/html-css/user-experience/navrh-uzivatelskeho-rozhrani-v-ux>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. např. žák: zobrazit volné notebooky, požádat o výpůjčku, vidět své výpůjčky; učitel: rezervovat učebnu, zrušit rezervaci, půjčit soupravu; správce: spravovat učebny a vybavení, řešit konflikty, vidět nevrácené vybavení; vedení: statistiky vytížení
2. host: jen prohlížeč; žák: prohlížeč, kontakt, vložit, upravit vlastní; správce: vše včetně mazání cizích nabídek a správy uživatelů; kontakt jen přihlášeným – ochrana osobních údajů
3. princip nejmenších oprávnění: omyl nebo zneužitý účet napáchá méně škody (smazání učeben, cizích rezervací); jasná odpovědnost za správu dat
4. např. týdenní přehled hned po přihlášení; rezervace na 2 kliknutí; větší písmo a vysoký kontrast; názvy jako v rozvrhu (učebna 12, 3. hodina); přihlášení školním účtem bez registrace; návrh primárně pro počítač
5. Uživatel (id, jméno, e-mail, role), Učebna (id, název, kapacita), Rezervace (id, učebna, uživatel, datum, od, do, účel), Vybavení (id, název, inventární číslo, stav), Výpůjčka (id, vybavení, uživatel, od, do, vráceno); Uživatel 1 : N Rezervace, Učebna 1 : N Rezervace, Uživatel 1 : N Výpůjčka, Vybavení 1 : N Výpůjčka
6. (a) prevence chyb, možnost vrátit krok; (b) jazyk uživatele, srozumitelná pomoc při chybě; (c) prevence chyb, šetřit práci uživatele; (d) soulad s konvencemi (česky DD. MM. RRRR); (e) viditelnost stavu systému
7. 11 kroků; např. přihlášení → týdenní mřížka naposledy použité učebny → klik na volné pole → potvrdit (účel nepovinný) = 4 kroky
8. False, True, True, False; ostrá nerovnost dovolí navazující rezervace (8:00–9:40 a 9:40–10:30 nekolidují)
9. #777777: 1,05:0,234 $\approx$ 4,48:1 – těsně nevyhoví; #595959: $\approx$ 7,0:1 – vyhoví
10. 30 s · 60 · 8 = 14 400 s = 4 h měsíčně
11. např. hlavička s výběrem učebny a týdne, dominantní mřížka dny × hodiny s odlišenými volnými poli, panel „Moje rezervace“, nenápadný odkaz na nápovědu; nejčastější úkol je nejvýš a největší
12. žák: volné notebooky a moje výpůjčky; učitel: týdenní mřížka a moje rezervace; správce: konflikty a nevrácené vybavení, správa; vedení: vytížení učeben v grafu
13. M : N; spojovací entita RezervaceVybavení (id rezervace, id soupravy, počet); z textového pole nejde spolehlivě zjistit, zda je souprava v daném čase volná, a vznikají překlepy
14. povinná učebna, datum a hodina; datum ne v minulosti; konec po začátku; žádná kolize; nejvýš 3 h. Např. „Učebna 12 je v pátek 3. hodinu obsazená. Volná je 4. a 5. hodina.“; „Rezervaci nelze vytvořit na den, který už proběhl.“ Lepší je obsazené hodiny rovnou nenabízet.
15. např. „Zajisti si učebnu 12 na příští pátek 3. hodinu.“, „Zjisti, kdo má měřicí soupravu č. 2.“, „Úterní hodinu v učebně už nepotřebuješ – uprav to.“; zapisovat: splněno/nesplněno, čas, chyby, kde váhal, co říkal nahlas
16. úspěšnost 60 %; medián 55 s; průměr 64 s; úpravy: tlačítko nové rezervace přímo na úvodní obrazovce, ikonu kalendáře doplnit textem (nebo mřížku ukázat hned)
17. např. žák si notebook rezervuje sám v přehledu volných kusů, výdej potvrdí učitel jedním kliknutím nebo načtením QR kódu na štítku; systém sám hlídá termín vrácení a posílá upomínky; správce vidí nevrácené kusy
18. výběr vybavení → volné? ne → nabídnout jiný termín či kus; ano → záznam výpůjčky (kdo, co, do kdy) → výdej → vráceno včas? ne → upomínka, po termínu informovat správce; ano → záznam vrácení → poškozené? ano → hlášení závady, kus mimo provoz; ne → kus opět volný
19. mobil: (360 – 32 – 48) : 7 = 40 px – málo; monitor: (1280 – 64 – 96) : 7 = 160 px – v pořádku; na mobilu jeden den na obrazovce nebo seznam dnů pod sebou (případně jen 5 pracovních dnů)
20. role odpovídají cílové skupině z fáze 1; oprávnění podle principu nejmenších oprávnění; tok hlavního úkolu na co nejméně kroků; datový model pokrývá Must požadavky; záznam testu (úkoly, úspěch, čas, pozorování); verze wireframů před a po úpravě se zdůvodněním

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. Jedna rezervace zahrnuje víc souprav a jedna souprava je v mnoha rezervacích → vazba M : N.
2. Vazbu M : N nejde zapsat přímo – rozložíš ji spojovací entitou RezervaceVybavení (id rezervace, id soupravy, počet).
3. Vzniknou dvě vazby 1 : N: Rezervace 1 : N RezervaceVybavení a Vybavení 1 : N RezervaceVybavení.
4. Kontrola volna: systém najde řádky dané soupravy, k nim rezervace a porovná jejich časy (podmínka překryvu z úlohy 8).
5. Z textového pole to spolehlivě nejde: různé zápisy a překlepy („souprava 2“, „s. č. 2“), nelze hlídat, zda souprava existuje a zda je v tu dobu volná.

Úloha 20

1. Z cílové skupiny fáze 1 odvod' role a ke každé 3–5 činností (úloha 1).
2. Sestav matici oprávnění podle principu nejmenších oprávnění (úlohy 2, 3).
3. Z dat z rozhovorů napiš personu hlavního uživatele (úloha 4) a nakresli tok hlavního úkolu na co nejméně kroků (úloha 7).
4. Navrhni datový model – entity, atributy, vazby 1 : N a M : N se spojovací entitou (úlohy 5, 13) – a zkontroluj, že pokrývá všechny Must požadavky.
5. Nakresli wireframy 2–3 obrazovek včetně potvrzení a chybové hlášky (úlohy 11, 14) a zkontroluj je podle heuristik a přístupnosti (úlohy 6, 9).
6. Test: aspoň dva uživatelé z cílové skupiny na videohovoru se sdílenou obrazovkou, dva úkoly bez slov z tlačítek (úloha 15); zapisuj úspěch, čas a místa váhání.
7. Vyhodnoť test (úloha 16), zapiš aspoň tři změny se zdůvodněním a ulož wireframy před a po úpravě do dokumentu týmu.